

6 图像增强和复原

(Image Enhancement/Restoration)

邓欣

Email: cindydeng@buaa.edu.cn

办公室：新主楼F921

本章内容

- ◆ 6. 1 概 述
- ◆ 6. 2 灰度修正
- ◆ 6. 3 图像的同态增晰
- ◆ 6. 4 图像噪声分析
- ◆ 6. 5 DnCNN去噪网络
- ◆ 6. 6 锐化
- ◆ 6. 7 几何校正
- ◆ 6. 8 伪彩色图像增强
- ◆ 6. 9 图像线性滤波复原
- ◆ 6. 10 全彩色图像增强

6.6 锐化

- 为什么要进行图像锐化？
 - 使边缘和轮廓模糊的图像变得清晰，并使其细节清晰...



原始图像



锐化图像

6.6 锐化

- ◆ 图像模糊的原因

时域

受到平均或积分运算

➤ 5.5.1 微分法

频域

高频分量被衰减

➤ 5.5.2 高通滤波器

处理的图像必须要求有较高的信噪比，否则图像锐化后，噪声受到比信号还强的增强。一般是先去或减轻干扰噪声后，才能进行锐化处理。

6.6.1 微分法

- 常用的方法有梯度法和拉普拉斯运算。

(1) 梯度运算：

给定一个二维函数 $f(x,y)$ ，它在点 (x,y) 的梯度是一个**矢量**：

$$\mathbf{G}[f(x,y)] = \left[\frac{\partial f}{\partial x} \quad \frac{\partial f}{\partial y} \right]^T$$

梯度运算两个重要特点：

梯度方向指 $f(x,y)$ 的**最大变化率**的方向；

梯度的幅度表示为最大变化方向上的变化量

$$G[f(x,y)] = \left[\left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)^2 \right]^{1/2}$$

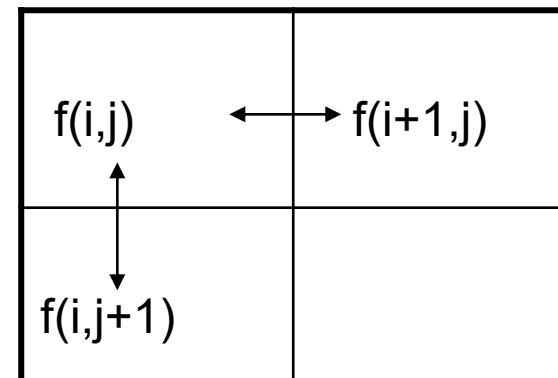
6.6.1 微分法

数字图像梯度

$$G[f(i, j)] = \left\{ [f(i, j) - f(i+1, j)]^2 + [f(i, j) - f(i, j+1)]^2 \right\}^{1/2}$$

简化运算

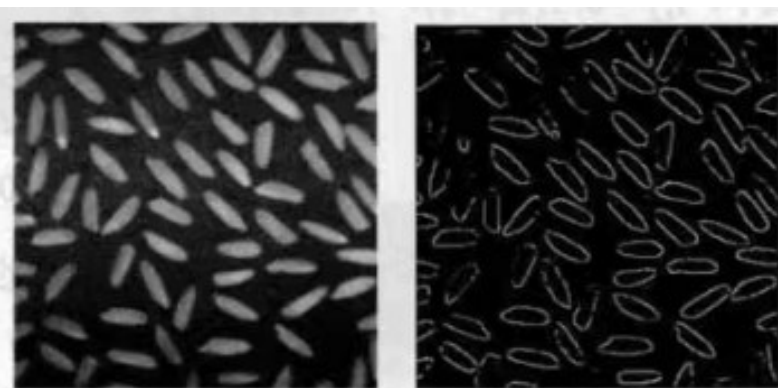
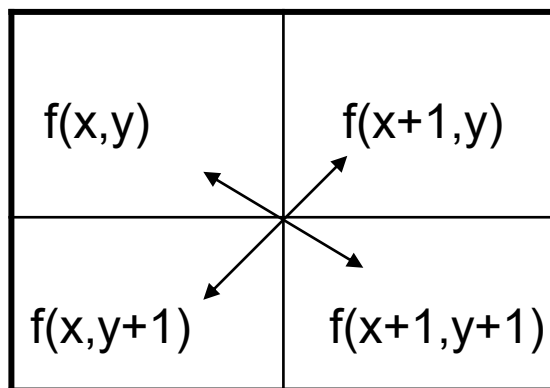
$$G[f(i, j)] \approx |f(i, j) - f(i+1, j)| + |f(i, j) - f(i, j+1)|$$



6.6.1 微分法

罗伯特梯度

$$G[f(x, y)] \approx |f(x, y) - f(x+1, y+1)| + |f(x+1, y) - f(x, y+1)|$$



(a) 原图像

(b) 锐化结果图

6.6.1 微分法

- ◆ 最简单的锐化方法：原始梯度运算

$$g(x,y)=G[f(x,y)]$$

图像的平滑区域变得很暗。

- ◆ 改进的锐化方法：具有门限的梯度运算

$$g(x,y)=\begin{cases} G[f(x,y)] & G[f(x,y)] \geq T \\ f(x,y) & \text{other} \end{cases}$$

其他方法

$$g(x,y)=\begin{cases} L_G & G[f(x,y)] \geq T \\ f(x,y) & \text{other} \end{cases}$$

$$g(x,y)=\begin{cases} G[f(x,y)] & G[f(x,y)] \geq T \\ L_B & \text{other} \end{cases}$$

$$g(x,y)=\begin{cases} L_G & G[f(x,y)] \geq T \\ L_B & \text{other} \end{cases}$$

6.6.1 微分法

- 常用的方法有梯度法和拉普拉斯运算。

(2) 拉普拉斯运算：

拉普拉斯算子：

$$\nabla^2 f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$$

锐化处理后图像表示为：

$$g(x, y) = f - k\tau \nabla^2 f$$

针对图像，将其离散化，拉普拉斯运算可表示为：

$$\begin{aligned} \nabla^2 f(i, j) &= f(i+1, j) + f(i-1, j) + f(i, j+1) + f(i, j-1) - 4f(i, j) \\ &= -5 \left\{ f(i, j) - \frac{1}{5} [f(i+1, j) + f(i-1, j) + f(i, j+1) + f(i, j-1) + f(i, j)] \right\} \end{aligned}$$

6.6.1 微分法



(a) 原 Cameraman 图像

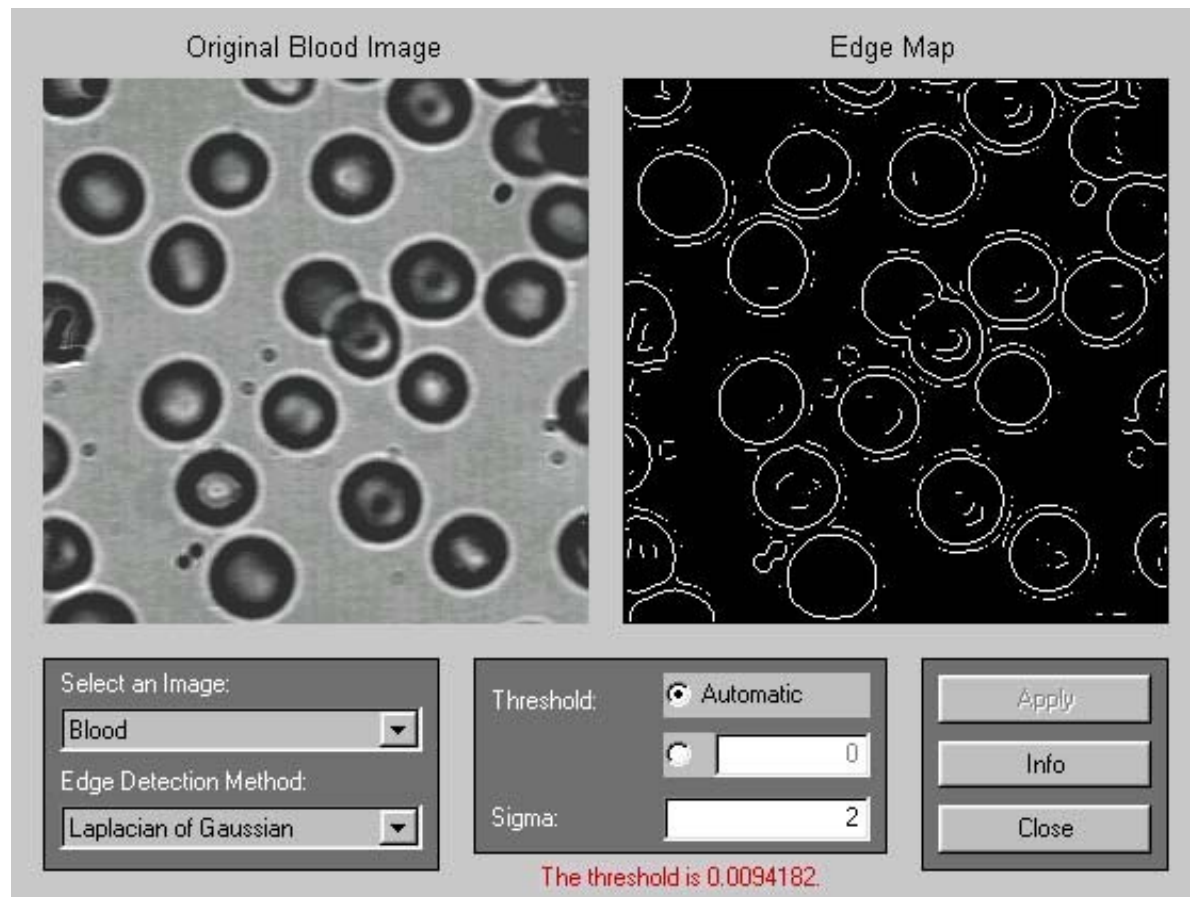


(b) 锐化后的图像

图 6.30 拉普拉斯算子图像锐化实例

6.6.1 微分法

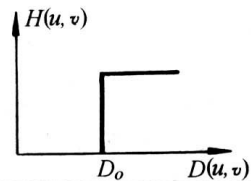
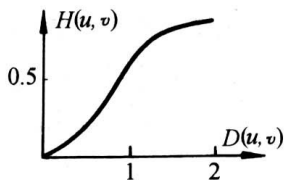
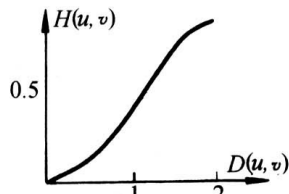
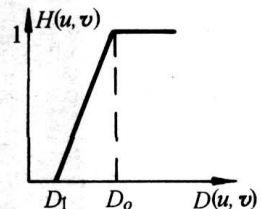
- 利用高斯滤波器对图像进行滤波，再施以拉普拉斯算子后得到。该组合算子是最佳边缘检测器之一：



6.6.2 高通滤波器

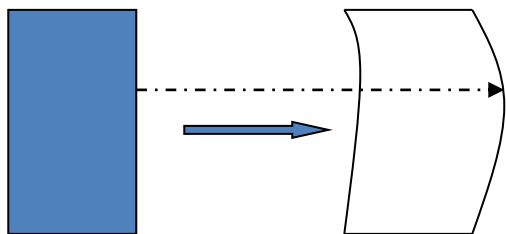
- 图像的高通滤波与低通滤波相反，可以增强图像的边缘和细节。

表 5.4 几种常用的高通滤波传递函数

滤波器名称	$H(u, v)$ 公式	$H(u, v)$ 曲线
理想滤波器	$H(u, v) = \begin{cases} 0 & \text{如果 } D(u, v) \leq D_0 \\ 1 & \text{如果 } D(u, v) > D_0 \end{cases}$	
巴特沃兹滤波器	$H(u, v) = \frac{1}{1 + [D_0/D(u, v)]^{2n}}$ $H(u, v) = \frac{1}{1 + [\sqrt{2} - 1][D_0/D(u, v)]^{2n}}$	
指数滤波器	$H(u, v) = e^{-[D_0/D(u, v)]^n}$ $H(u, v) = e^{-[\ln \frac{1}{\sqrt{2}}][\frac{D_0}{D(u, v)}]^n}$	
梯形滤波器	$H(u, v) = \begin{cases} 0 & \text{如果 } D(u, v) < D_1 \\ \frac{1}{[D_0 - D_1]} [D(u, v) - D_1] & \text{如果 } D_1 \leq D(u, v) \leq D_0 \\ 1 & \text{如果 } D(u, v) > D_0 \end{cases}$	

6.7 几何校正

- ◆ **几何畸变的原因：**在成像过程中成像设备姿态的变化，成像光学系统和电子扫描系统的失真等。
- ◆ 所谓几何校正是指从含有几何畸变的图像中除去畸变的过程。
- ◆ 畸变前后图像所在两个坐标系间的关系：



$$\begin{cases} x' = h_1(x, y) \\ y' = h_2(x, y) \end{cases}$$

- ◆ 几何校正方法可分为两类：
 - (1) h_1, h_2 已知；
 - (2) h_1, h_2 未知。

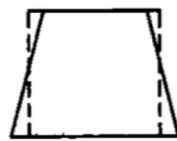
6.7 几何校正

- 几何畸变的原因分为两类

(1) **非系统畸变**：因航天器姿态、高度和速度变化引起的不稳定与不可预测的几何畸变。通常用在地面设控制点的方法进行校正。



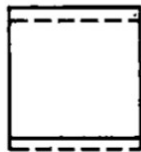
(a)地球自传



(b)高度变化



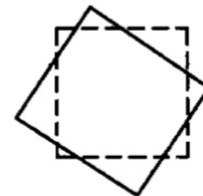
(c)俯仰



(d)速度变化



(e)流动



(f)偏航

图 5.6.1 非系统畸变

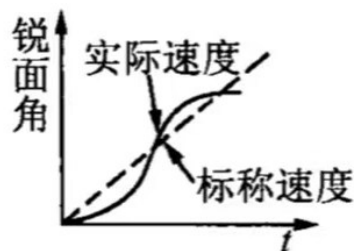
6.7 几何校正

◆ 几何畸变的原因分为两类

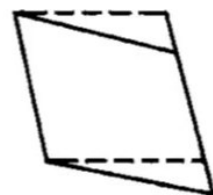
(2) **系统畸变**：如扫描仪畸变、扫描歪斜等。一般是可以预测的，也是比较稳定的。



(a) 扫描仪畸变



(b) 锐摆动速度变化



(c) 扫描歪斜

图 5.6.2 系统畸变



6.7.1 已知 h_1, h_2 的校正方法

- ◆ 几何校正流程

(1) 设 $f(x', y')$ 为待校正的畸变图像, $g(x, y)$ 为校正后的图像, 若 (x_0, y_0) 为 g 中的一点, 在 f 中的对应点为 (α, β) 由下式求得:

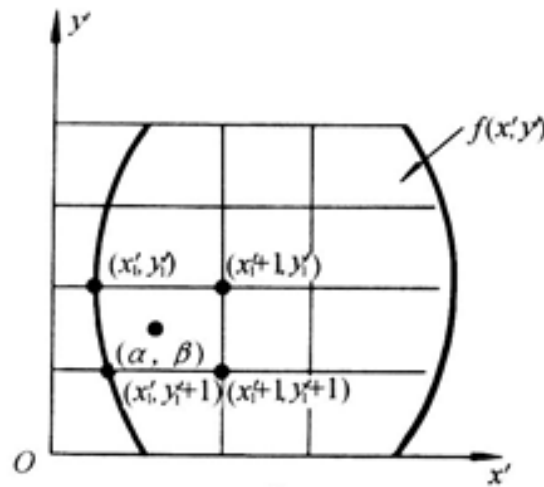
$$\begin{cases} \alpha = h_1(x_0, y_0) \\ \beta = h_2(x_0, y_0) \end{cases}$$

(2) α, β 不是整数值怎么办?

6.7.1 已知 h_1, h_2 的校正方法

● 通常有两种方法：

(a) **临近点插值**：找出最接近于 (α, β) 的数字化格点，设为 (x_1', y_1') ，用该点的灰度值来表示 g 中 (x_0, y_0) 的值。



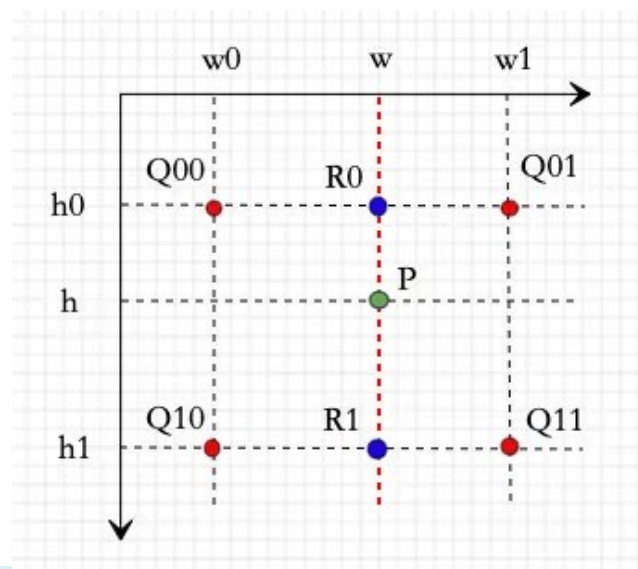
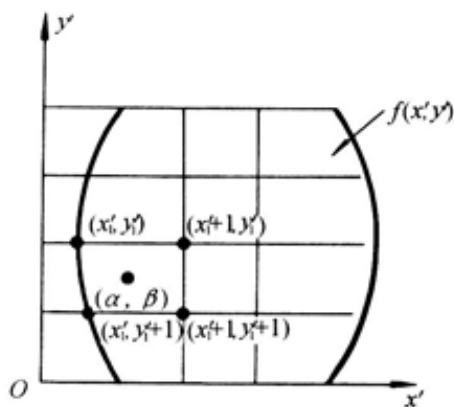
6.7.1 已知 h_1, h_2 的校正方法

● 通常有两种方法：

(b) **双线性插值**：用 (α, β) 点周围四邻的网格点的灰度值内插作为 (x_0, y_0) 点的灰度值。

$$g(x_0, y_0) = (1 - \alpha')(1 - \beta')f(x'_1, y'_1) + \alpha'(1 - \beta')f(x'_1 + 1, y'_1) + (1 - \alpha')\beta'f(x'_1, y'_1 + 1) + \alpha'\beta'f(x'_1 + 1, y'_1 + 1)$$

其中： $\alpha' = \alpha - x_1, \beta' = \beta - y_1$



6.7.2 未知 h_1, h_2 的校正方法

- ◆ 近似认为是线性畸变：

$$\begin{cases} x' = h_1(x, y) = ax + by + c \\ y' = h_2(x, y) = dx + ey + f \end{cases}$$

- ◆ 将大图像按经验分为若干小块，每个小块中找出三个点 (x_1', y_1') ， (x_2', y_2') ， (x_3', y_3') 。根据经验数据找出其对应点 (x_1, y_1) ， (x_2, y_2) ， (x_3, y_3) 。求解方程组：

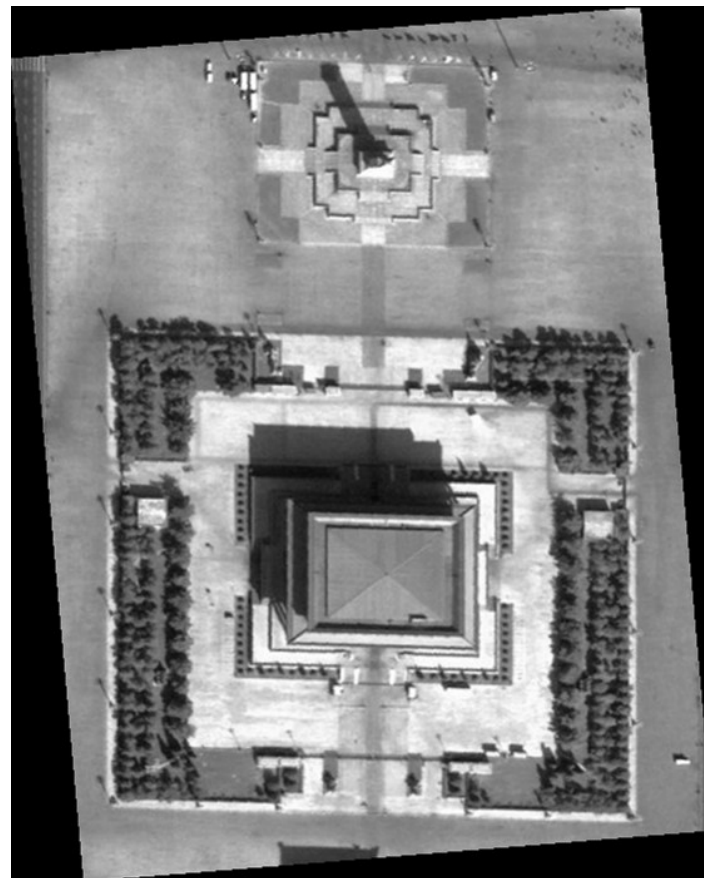
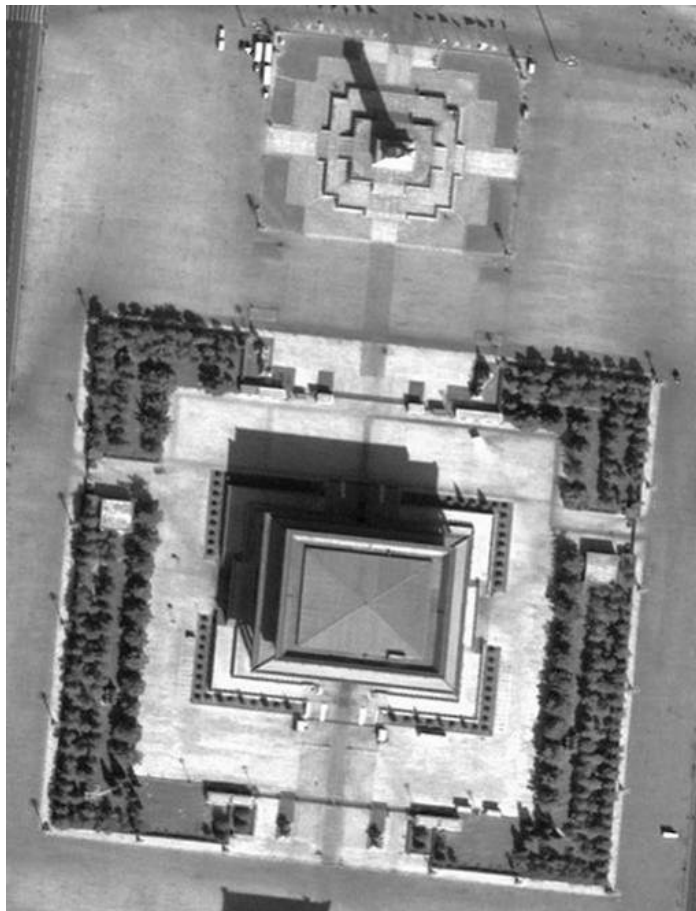
$$x_1' = ax_1 + by_1 + c, y_1' = dx_1 + ey_1 + f$$

$$x_2' = ax_2 + by_2 + c, y_2' = dx_2 + ey_2 + f$$

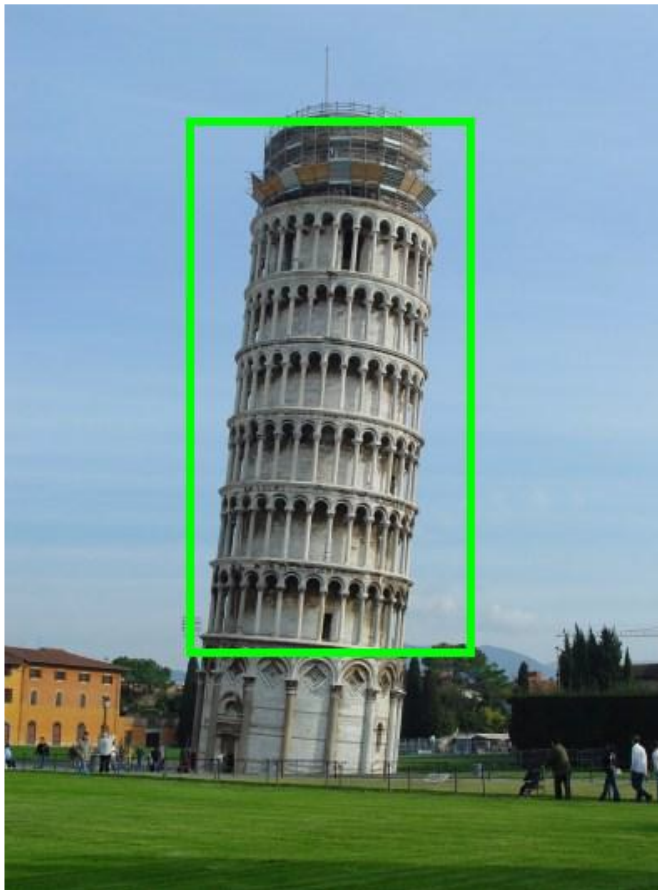
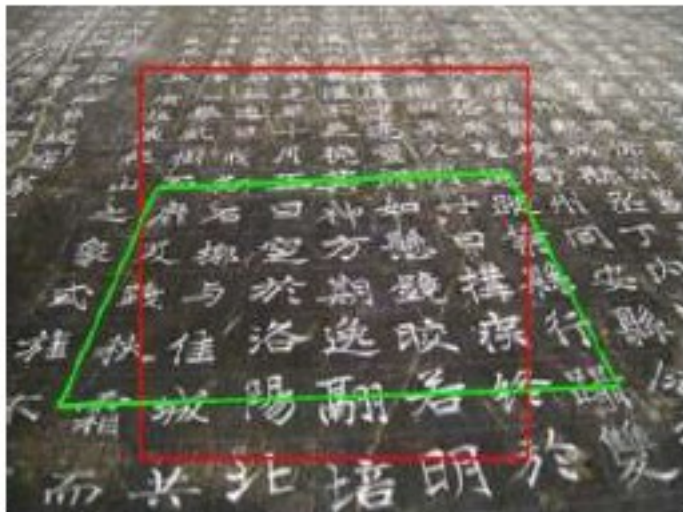
$$x_3' = ax_3 + by_3 + c, y_3' = dx_3 + ey_3 + f$$

- ◆ 解方程组，得到 a, b, c, d, e, f 六个系数，再按坐标关系已知的校正方法，对该小块进行校正。对其他小块重复该过程。

6.7.2 未知 h_1, h_2 的校正方法



6.7.2 未知 h_1, h_2 的校正方法



6.8 伪彩色图像增强

- ◆ **伪彩色处理技术:**将黑白图像变成为伪彩色图像，或将原来自然彩色的图像变换成给定彩色分布的图像。



6.8.1 强度分层—不连续的色彩处理

- 强度分层是伪色彩处理技术中最简单的一种
- 最简单的分为两段：

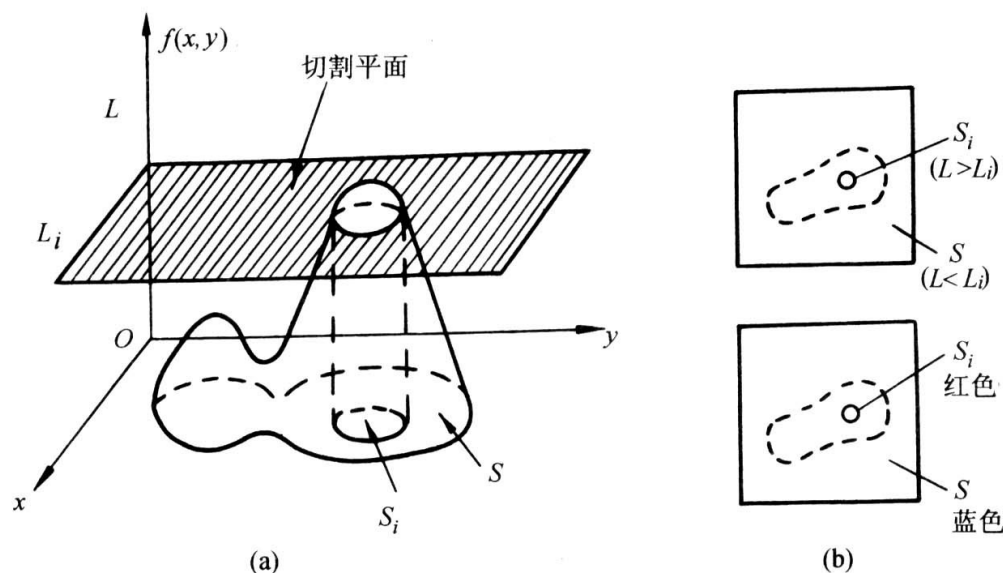


图 5.7.1 密度分割示意图

6.8.1 强度分层—不连续的色彩处理

- 若将黑白图像分为M段，就会得到M个不同灰度级的区域，分别分配给不同的颜色，就可以得到具有M种颜色的伪彩色图像

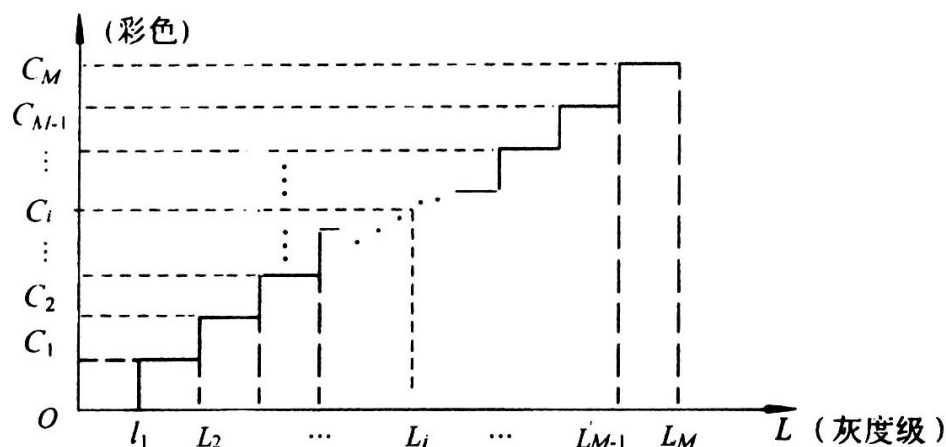


图 5.7.2 多灰度伪彩色切割

- 强度分层的实质就是对灰度级进行再次量化，并对量化后的输出分配不同的颜色，其优点在于简单易行，缺点是彩色生硬，不够调和，且量化噪声大。

6.8.1 强度分层—不连续的色彩处理



6.9 图像线性滤波复原

- ◆ **图像复原**：利用退化现象的某种**先验知识**来重建或恢复被退化的图像。其目的是将降质了的图像恢复成原来的图像。



原始图像



降质图像

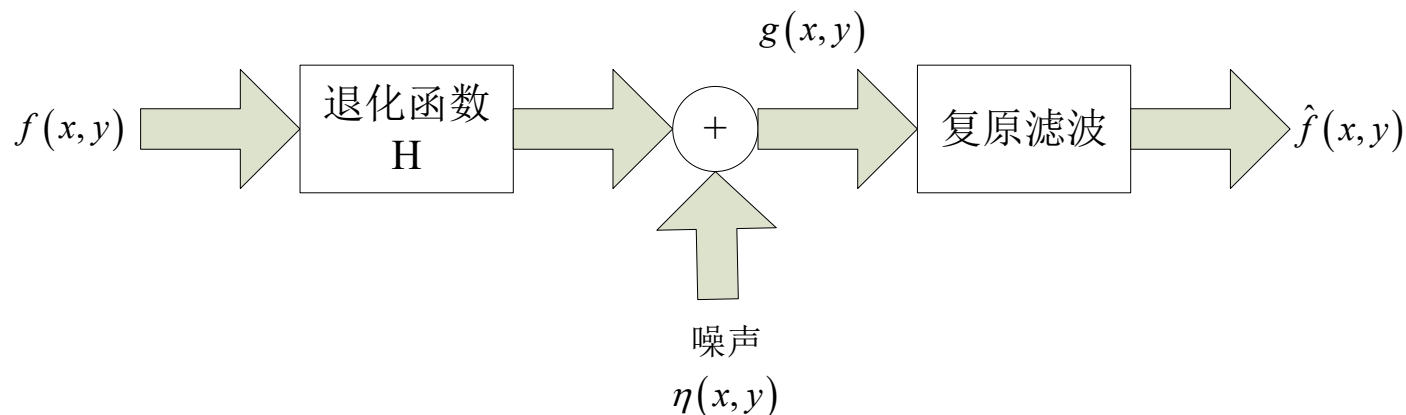
6.9 图像线性滤波复原

◆ 图像退化原因：

1. 射线辐射、大气湍流、雾霾天气造成的照片畸变或者降质
2. 镜头聚焦不准产生的散焦模糊
3. 相机与景物之间相对运动产生的运动模糊
4. 图像传感器产生的噪声

6.9.1 图像降质模型

◆ (1) 图像降质与复原模型:



$$\begin{array}{ccc} \left| \longleftarrow \text{退化} \longrightarrow \right| & & \left| \longleftarrow \text{复原} \longrightarrow \right| \\ g = H[f] + \eta & & \begin{aligned} g(x, y) &= h(x, y) * f(x, y) + \eta(x, y) \\ G(u, v) &= H(u, v) F(u, v) + N(u, v) \end{aligned} \end{array}$$

6.9.1 图像降质模型

- ◆ 二维离散函数降质模型

$$g(x, y) = f(x, y) * h(x, y) = \sum_{m=0}^{M-1} \sum_{n=0}^{N-1} f(m, n) h(x-m, y-n)$$

考虑

$$\begin{aligned} g(x, y) &= f(x, y) * h(x, y) + w(x, y) \\ &= \sum_{m=0}^{M-1} \sum_{n=0}^{N-1} f(m, n) h(x-m, y-n) + w(x, y) \end{aligned}$$

同样存在矩阵： $\mathbf{g} = \mathbf{H}\mathbf{f} + \mathbf{w}$

- ◆ 图像复原的问题就是在 $\mathbf{g}$ 、 $\mathbf{H}$ 和 $\mathbf{w}$ 已知的情况下，求出 $\mathbf{f}$ 。

6.9.2 逆滤波图像复原

- 逆滤波图像复原是最简单的线性滤波复原方法；

基本方法：

$$\mathbf{g} = \mathbf{H}\mathbf{f} + \mathbf{w} \longrightarrow \text{噪声}$$

↓ 噪声最小化

$$\mathbf{f} = \min_{\mathbf{f}} \|\mathbf{g} - \mathbf{H}\mathbf{f}'\|$$

↓

$$-2\mathbf{H}^T(\mathbf{g} - \mathbf{H}\mathbf{f}') = \mathbf{0}$$

↓ 假设 $\mathbf{H}$ 为方阵且有逆矩阵

$$\mathbf{f}' = \mathbf{H}^{-1}\mathbf{g}$$

傅里叶域

$$H(u, v)F(u, v) = G(u, v)$$

↓

$$\hat{F}(u, v) = \frac{G(u, v)}{H(u, v)}$$

↓

$$\hat{f}(x, y) = F^{-1}\left[\frac{G(u, v)}{H(u, v)}\right]$$

6.9.2 逆滤波图像复原

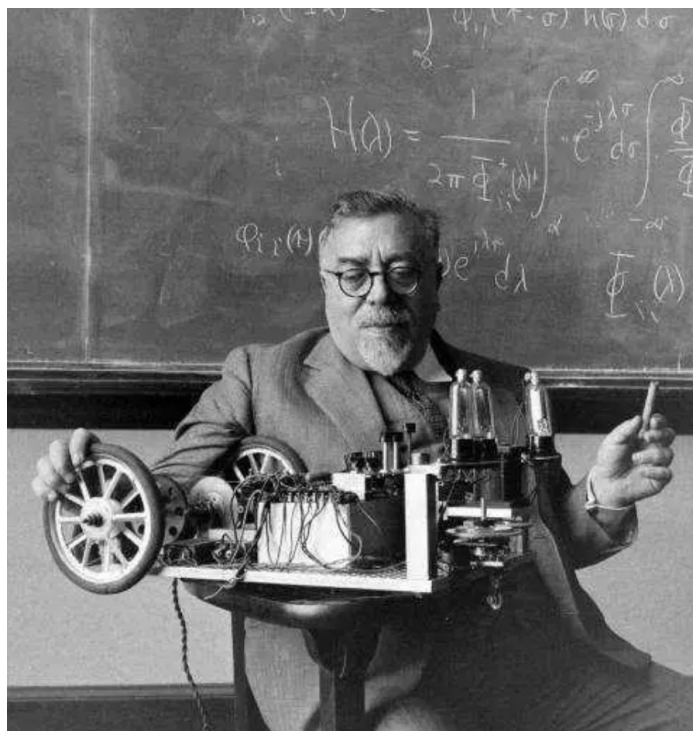
- ◆ 当存在噪声时的复原方法

$$G(u, v) = H(u, v) F(u, v) + N(u, v)$$



$$\begin{aligned}\hat{F}(u, v) &= \frac{G(u, v)}{H(u, v)} = \frac{F(u, v) H(u, v) + N(u, v)}{H(u, v)} \\ &= F(u, v) + \frac{N(u, v)}{H(u, v)}\end{aligned}$$

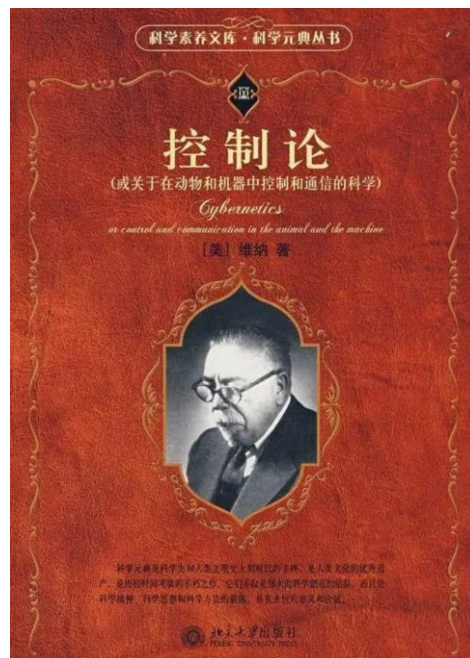
6.9.3 维纳滤波图像复原



诺伯特·维纳
(Norbert Wiener, 1894-1964)
美国数学家，控制论的创始人

1. 提出维纳滤波理论

在第二次世界大战期间，为了解决防空火力控制和雷达噪声滤波问题，维纳于1942年2月给出了维纳滤波公式，建立了基于最少均方误差准则的维纳滤波理论。



2. 提出控制论理论

有两个状态变量，其中一个是由我们进行调节的，而另一个则不能控制。这时我们面临的问题是如何根据不可控制变量从过去到现在的信息来确定可以调节的变量的最优值，以实现对于我们最为合适、最有利的状态

6.9.3 维纳滤波图像复原

◆ 约束最小二乘法复原：

逆滤波复原仅适用于高信噪比下图像复原问题，当噪声较大时，则需对图像 f 和噪声 n 加合适的约束：

$$J(\hat{f}) = \| \mathbf{Q}\hat{f} \|^2 + \alpha(\| \mathbf{g} - \mathbf{H}\hat{f} \|^2 - \| \mathbf{n} \|^2)$$

其中， $\mathbf{Q}$ 为变换矩阵，有多种取法； α 为拉格朗日乘子。

◆ 约束复原的基本式：

对于上式，令 $\frac{\partial J(\hat{f})}{\partial \hat{f}} = 0$ ，得到 $\hat{f}$ 的最佳估值：

$$\hat{f} = (\mathbf{H}^T \mathbf{H} + \alpha^{-1} \mathbf{Q}^T \mathbf{Q})^{-1} \mathbf{H}^T \mathbf{g} \quad (*)$$

(*)式为约束复原的基本式。可以看出， $\mathbf{Q}$ 的取值十分重要。1942年诺伯特·维纳提出了一种有价值的构造方法，即维纳滤波复原方法。

6.9.3 维纳滤波图像复原

◆ 维纳滤波方法:

维纳滤波将图像 f 和噪声 w 视为平稳随机过程。并定义:

$$\begin{aligned} f \text{ 的自相关矩阵: } \mathbf{R}_f &= E\{ff^T\} \\ n \text{ 的自相关矩阵: } \mathbf{R}_n &= E\{nn^T\} \end{aligned} \quad E\{\cdot\} \text{ 为数学期望}$$

令 $\mathbf{Q}^T \mathbf{Q} = \mathbf{R}_f^{-1} \mathbf{R}_n$ 并代入约束复原基本式(*)得到:

$$\hat{\mathbf{f}} = (\mathbf{H}^T \mathbf{H} + \alpha^{-1} \mathbf{R}_f^{-1} \mathbf{R}_n)^{-1} \mathbf{H}^T \mathbf{g}$$

假设 $\gamma = \alpha^{-1}$, S_f 和 S_n 分别为图像信号和噪声的功率谱, 则有:

$$\begin{aligned} \hat{F}(u, v) &= \left[\frac{H^*(u, v)}{|H(u, v)|^2 + \gamma[S_n(u, v) / S_f(u, v)]} \right] G(u, v) \\ &= \frac{G(u, v)}{H(u, v)} \cdot \frac{|H(u, v)|^2}{|H(u, v)|^2 + \gamma[S_n(u, v) / S_f(u, v)]} \end{aligned}$$

6.9.3 维纳滤波图像复原

- ◆ 讨论：

- A. $\gamma=1$ 对应无约束的维纳滤波； γ 不为1时，为参变维纳滤波。
- B. 在无噪声时，由于 $s_n(u, v)=0$ ，就变化成前面的反向滤波。所以维纳复原方法是为了在噪声存在的情况下提供最佳复原。
- C. 在实际应用时，噪声的频谱特性经常很难获得，一般都假定为白噪声，这时噪声的功率谱为常量。

6.9.3 维纳滤波图像复原

- ◆ 讨论：

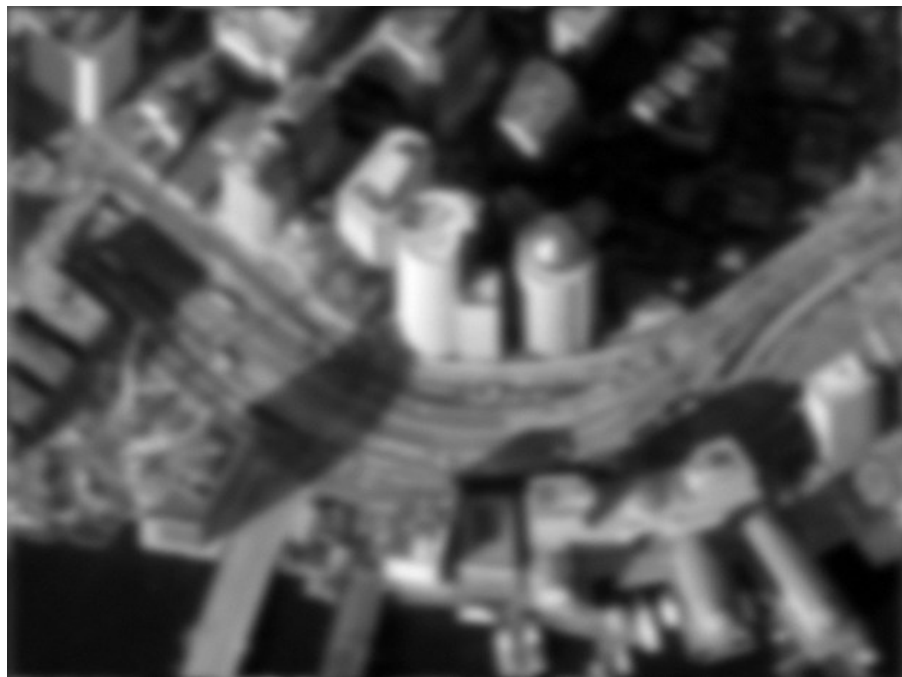
D. 当噪声的统计特性不知道时，可做如下近似处理：

$$\hat{F}(u, v) \approx \left[\frac{H^*(u, v)}{|H(u, v)|^2 + K} \right] G(u, v)$$

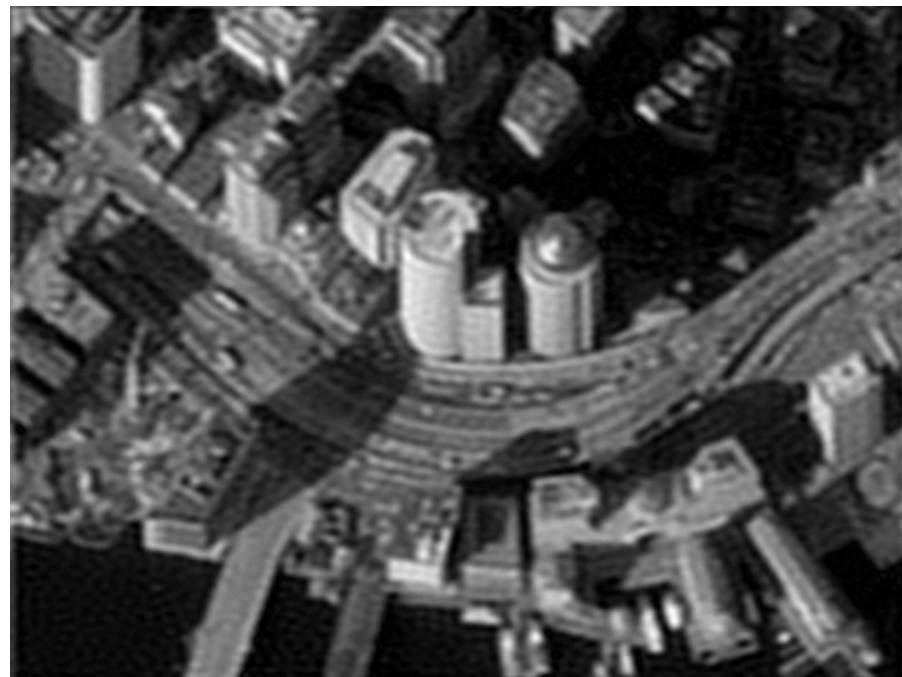
式中K正比噪声与信号的功率谱密度之比。可通过实验来确定K的值，当然所获得的K值不一定导致最优估计。

6.9.3 维纳滤波图像复原

- ◆ 维纳滤波结果：



原始图像



维纳滤波结果

6.10 全彩色图像增强

- ◆ 全彩色增强分为两类
 - ◆ 一类是分别处理彩色图像中的**每一个分量图像**，然后将分别处理后的分量图像**合成为彩色图像**；
 - ◆ 另一类是**直接对彩色像素进行处理**。
- ◆ 并不是所有灰度图像都直接能推广到彩色分量进行直接处理，如直方图均衡法。

6.10 全彩色图像增强

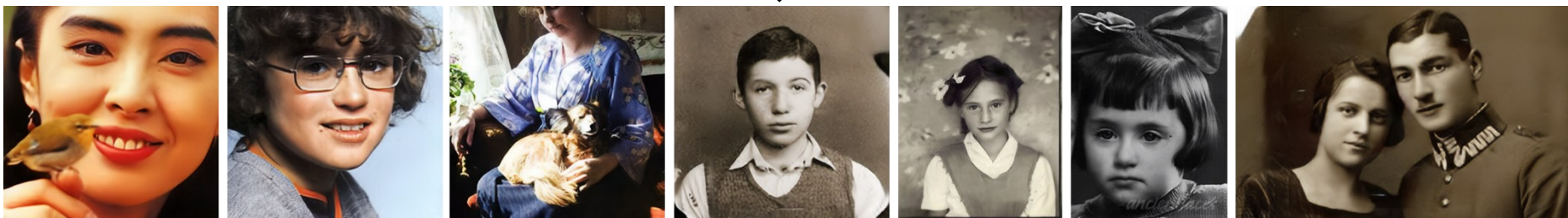
- ◆ 彩色图像的直方图均衡法
 - ◆ 如果对R、G、B彩色空间独立地分别进行每个彩色分量的直方图均衡化，合成图像会出现不正确的现象；
 - ◆ 可转化到HSI彩色空间，对彩色强度进行(I)进行直方图均衡化，保持色调(H)不变，必要时可对饱和度(S)进行修正。

6.10.1 老照片修复

什么是照片修复？



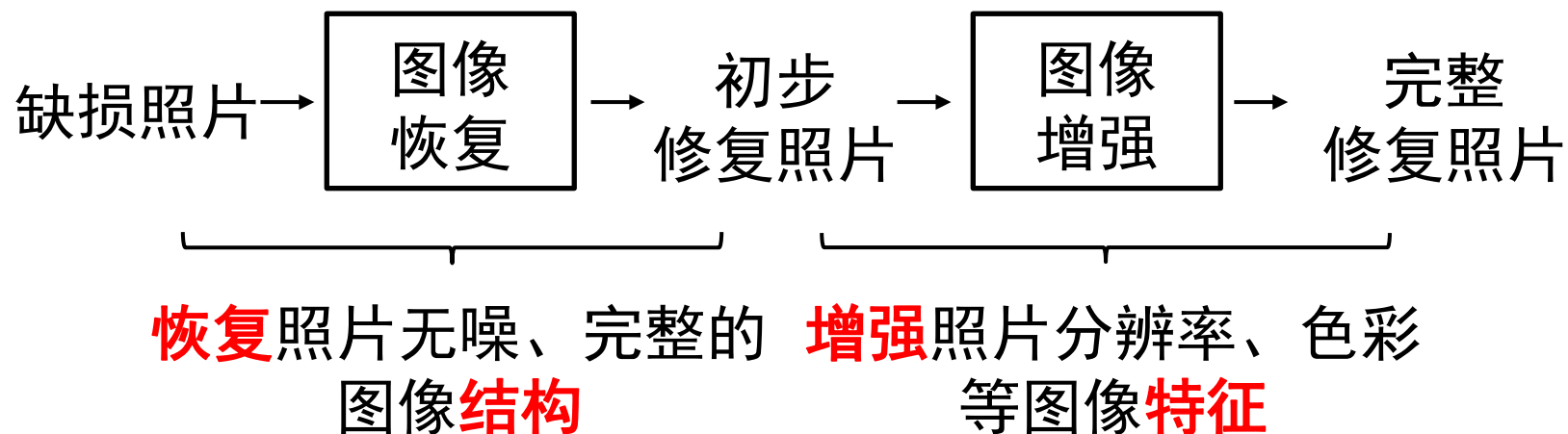
照片由于拍摄设备陈旧、存储条件不佳等一系列原因，往往存在高噪声、低分辨率、内容缺失、色彩失真等问题。



照片修复：恢复照片无噪、完整的图像**结构**，同时**增强**照片分辨率、色彩等图像**特征**。照片修复任务综合了图像恢复和增强任务。

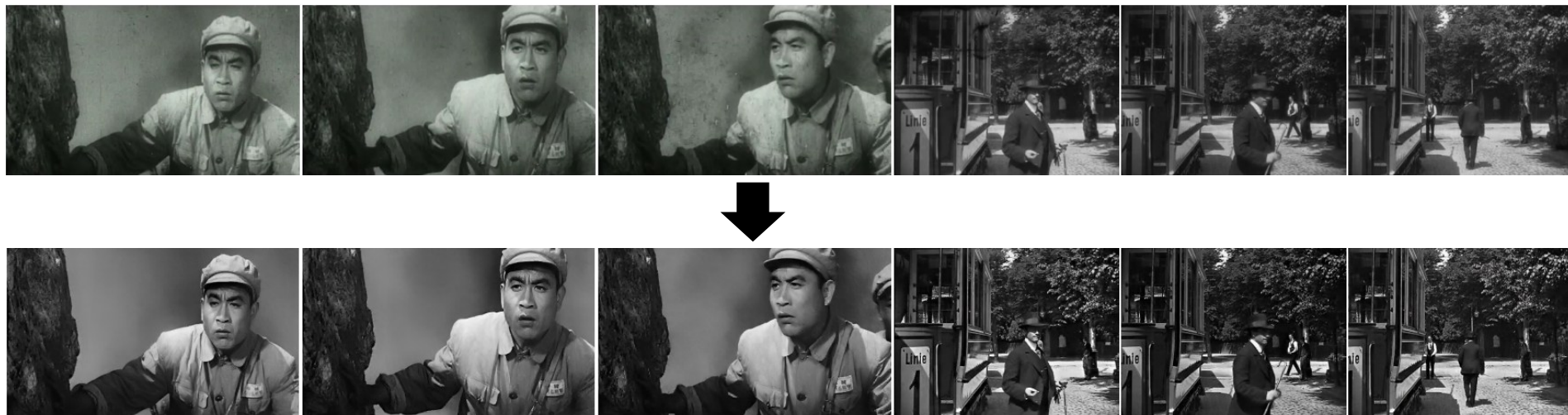
6.10.1 老照片修复

照片修复的典型方法



6.10.1 老照片修复

照片修复的典型方法



首先，基于**图像恢复**方法，对照片执行去噪、去模糊等操作，提高照片**保真度**。通常在亮度通道上进行恢复。

6.10.1 老照片修复

照片修复的典型方法



其次，基于**图像增强**方法，对照片执行超分辨率、色彩复原等操作，进一步提升照片**视觉效果**。

6.10.1 老照片修复

照片修复的典型方法



原始效果



恢复效果



增强效果

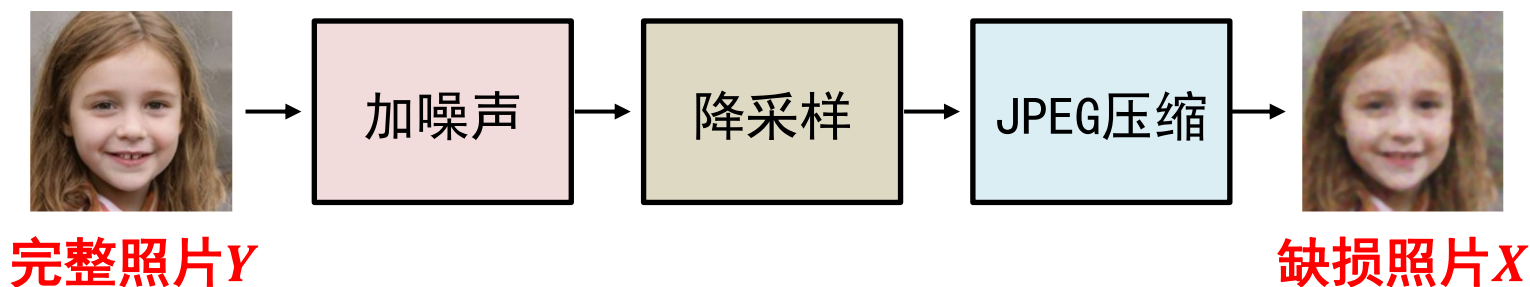
6.10.2 老照片修复深度学习方法

照片修复的前沿方法

随着**深度学习技术**的成熟和普及，我们可以借助数据驱动的**深度学习模型**，实现更好的照片修复效果。

问题一：深度学习模型需要“完整-缺损”配对照片数据用于训练；而缺损照片往往不存在对应的完整照片。如何生成配对数据？

解决：基于真实的完整照片 Y ，通过JPEG压缩、加高斯噪声等图像降质手段，生成伪造的缺损照片 X ，形成训练配对数据 (X, Y) 。

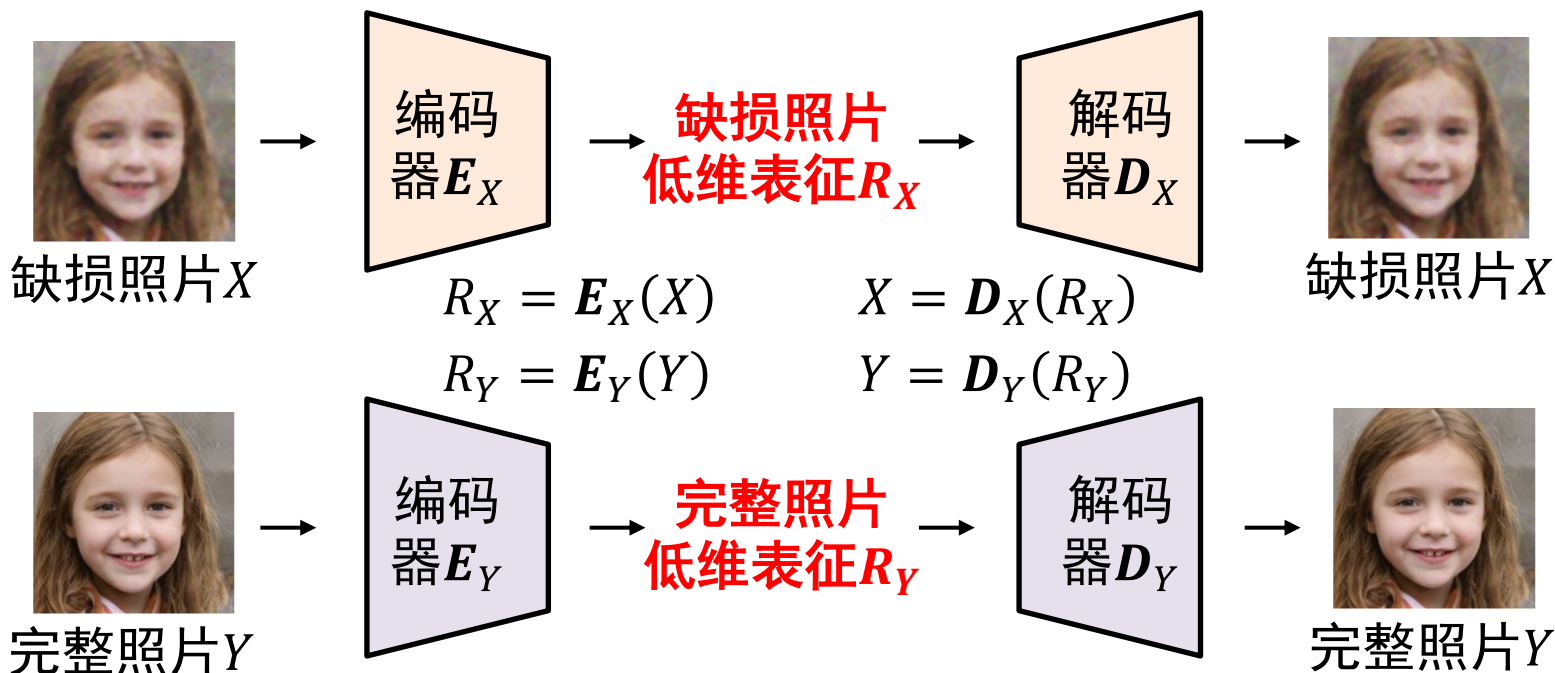


6.10.2 老照片修复深度学习方法

照片修复的前沿方法

问题二：照片（图像）维度很高，难以用于训练。
如何低维地表征缺损照片和完整照片？

解决：使用自编码器，将高维照片映射至低维向量。

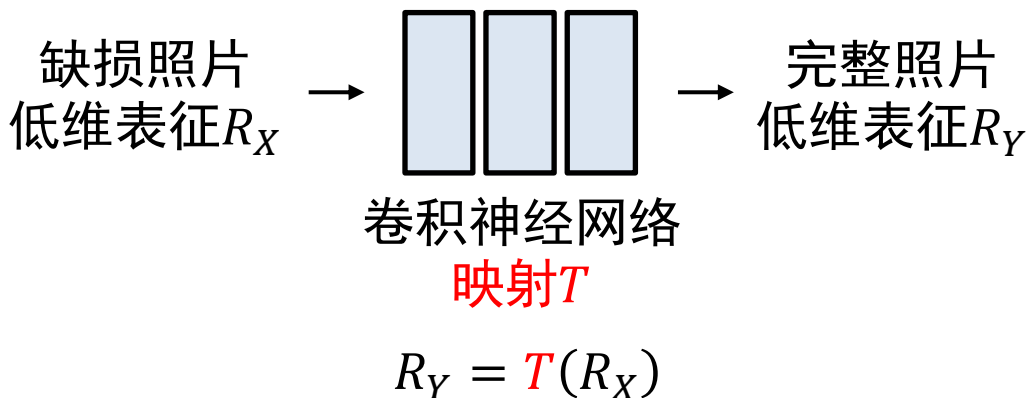


6.10.2 老照片修复深度学习方法

照片修复的前沿方法

问题三：得到了缺损照片和完整照片的表征，如何实现从前者到后者的映射？

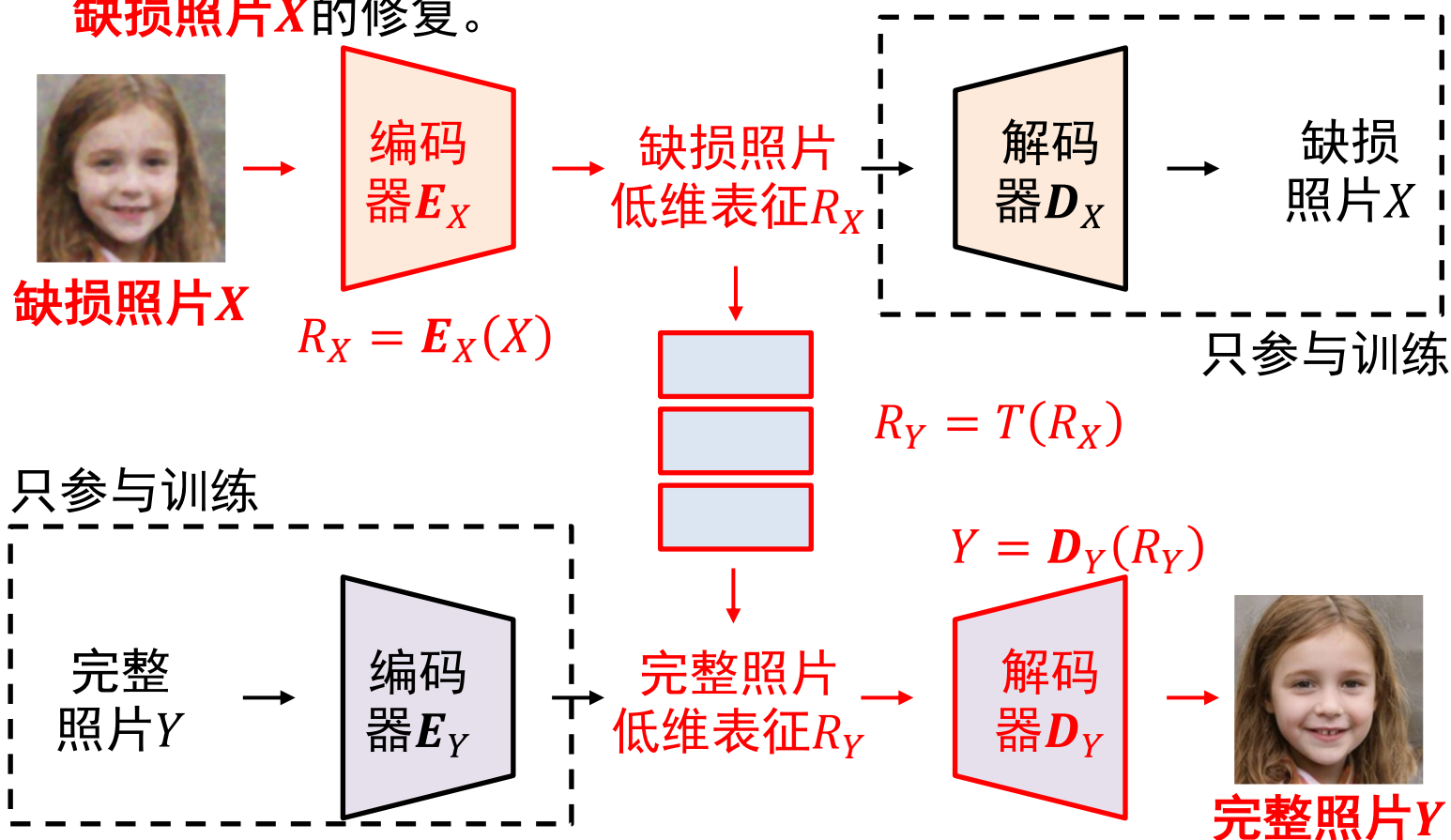
解决：深度神经网络擅长学习映射；可采用典型的深度神经网络，如卷积神经网络。



6.10.2 老照片修复深度学习方法

照片修复的前沿方法

解决上述问题后，我们基于深度学习技术，可以实现对**任意输入**
缺损照片 X 的修复。



6.10.2 老照片修复深度学习方法

照片修复的代表性工作

- 以电影《决胜时刻》中的开国大典修复为例。修复团队使用深度学习技术，结合人工修复，尽可能保真地还原了开国大典彩色现场。



作业

7.1 (教材7.1) 引起图像退化的原因有哪些?

7.2 逆滤波与维纳滤波有何不同?

7.3 几何校正 (教材5.16)

5.16 已知:
$$\begin{cases} h_1(x, y) = \frac{x}{2} \\ h_2(x, y) = \frac{y}{2} \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

试对题 5.16 图进行几何校正并作出校正后的图像。

题 5.16 图 (外围各点均是 0)

作业

7.4 已知一幅图像的 3×3 区域灰度如下（中心像素为待处理像素）：

$$\begin{bmatrix} 5 & 10 & 8 \\ 12 & 20 & 14 \\ 7 & 11 & 9 \end{bmatrix}$$

使用拉普拉斯算子计算锐化后的中心像素灰度值

谢 谢！